# Solución de la pregunta 35

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: TRIÁNGULOS ISÓSCELES (M1)

Se puede determinar el perímetro del triángulo ABC, si:

(1) ABC es isósceles y AB = 10 cm.
(2) El área de ABC es $25\ \text{cm}^2$.

**A)** (1) por sí sola

**B)** (2) por sí sola

**C)** Ambas juntas, (1) y (2)

**D)** Cada una por sí sola, (1) ó (2)

**E)** Se requiere información adicional

**Respuesta correcta: E**

## PASO A PASO

**1 Analiza cada una por separado**

(1) no fija la altura ni los otros lados; (2) no fija ninguna longitud. Ninguna basta sola.

**2 Junta los datos: AB como base**

Si AB es la base, la altura es $\frac{2 \cdot 25}{10} = 5$ y los lados iguales miden $\sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$. Perímetro $10 + 10\sqrt{2}$.

**3 Junta los datos: AB como lado igual**

Si AB = AC = 10, la altura desde B sobre AC debe medir $\frac{2 \cdot 25}{10} = 5$: el ángulo en A cumple $\sin A = \frac{1}{2}$, así que mide $30^\circ$ o $150^\circ$. Son triángulos distintos, con distinto tercer lado.

**4 Concluye**

Hay varios triángulos posibles con perímetros distintos: se requiere información adicional (E).

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** (1) no fija la altura ni los otros lados.

**B)** (2) no fija ninguna longitud.

**C)** Juntas siguen permitiendo varios triángulos: no se sabe si AB es la base o uno de los lados iguales.

**D)** Ninguna basta por sí sola.

**Idea clave.** En Suficiencia de Datos, antes de marcar C, revisa si "juntas" aún dejan más de un caso posible (aquí, cuál lado es el desigual).